Statistique descriptive

Chapitre 5 : Les indicateurs de tendance centrale

Jaouad Madkour

29 octobre 2026

Plan du chapitre

La question **2**
Un seul nombre pour une distribution . . . 2

Le mode **2**
Le mode : la définition . . . 2
Le mode sur nos données . . . 3
Préciser le mode dans la classe modale . . . 3
La construction graphique . . . 4
Les défauts du mode . . . 4
Une bimodalité est une information . . . 4

La médiane **5**
La médiane : la définition . . . 5
La médiane sur nos données . . . 5
Le calcul sur données groupées . . . 5
La médiane est robuste . . . 6

La moyenne arithmétique **7**
La moyenne : la définition . . . 7
La moyenne sur données groupées . . . 7
Somme des écarts et linéarité . . . 7
La moyenne des sous-groupes . . . 8
Ce que minimisent la moyenne et la médiane . . . 9
Le défaut de la moyenne . . . 10

Les autres moyennes **10**
Trois moyennes de plus . . . 10
Les quatre moyennes des salaires . . . 10
L'inégalité des moyennes . . . 11
La géométrique : les taux de croissance . . . 12
L'harmonique et la quadratique . . . 12

Choisir **13**
Le tableau de décision . . . 13

Moyenne pour agréger, médiane pour décrire . . . 13
Le diagnostic par comparaison . . . 14
La règle empirique . . . 14
Une conséquence à retenir . . . 14

S'entraîner **15**
Exercice 1 : les trois indicateurs sur données groupées . . . 15
Exercice 1 : solution . . . 15
Exercice 2 : une variable discrète . . . 15
Exercice 2 : solution . . . 16

Ce qu'il faut retenir **16**
Le résumé du chapitre . . . 16

La question

Un seul nombre pour une distribution

Ce qu'on cherche

Un **indicateur de tendance centrale** est une valeur unique qui résume « où se situe » l'ensemble des observations.
Il répond à : autour de quoi les données se rassemblent-elles ?

Trois réponses, trois définitions du mot central

- Le **mode** : la valeur la plus **fréquente**.
- La **médiane** : la valeur qui **partage** l'effectif en deux.
- La **moyenne** : la valeur qui **équilibre** la somme.

Ces trois réponses ne coïncident que si la distribution est symétrique. Dès qu'elle est asymétrique, elles divergent — et c'est précisément l'écart entre elles qui devient informatif.

Le mode

Le mode : la définition

Mode

Le **mode** est la modalité de **plus grand effectif**.
Pour une variable continue, on parle de **classe modale** : la classe de plus grande **densité** — pas de plus grand effectif.

Le seul indicateur disponible pour une variable nominale

Quelle est la région « moyenne » ? La question n'a aucun sens. Quelle est la région la plus représentée ? Tanger-Tétouan, avec 36 % des salariés.
Le mode est le seul résumé possible d'une variable nominale — et c'est pour cela qu'il figure en premier.

Le mode sur nos données

Une variable discrète : l'ancienneté

Le mode se lit directement dans le tableau des valeurs : l'ancienneté la plus fréquente est de 6 **ans**, avec 47 salariés, devant 4 ans (39 salariés) et 10 ans (38).

Une variable continue : la classe modale des salaires

La densité est maximale dans $[6\,000\,;8\,000[$: $d = 0{,}0830$, soit 83 salariés par tranche de 1 000 dirhams.
C'est bien la classe modale, alors que la classe $[4\,000\,;6\,000[$ la talonne : 157 salariés contre 166, avec la même amplitude.

Préciser le mode dans la classe modale

Le mode par interpolation

Avec Δ_1 l'écart de densité avec la classe **précédente** et Δ_2 avec la classe **suivante** :

$$Mo = e_{i-1} + a_i \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

Démonstration : Le mode par interpolation : l'intersection de deux segments

Les deux classes voisines ont la même amplitude $a = a_i$ que la classe modale $[e_{i-1}\,;e_i[$, et d_i est la plus grande densité. La construction de la figure trace deux segments au-dessus de la classe modale :

- le premier joint le coin haut droit de la classe précédente, $(e_{i-1}\,;d_{i-1})$, au coin haut droit de la classe modale, $(e_i\,;d_i)$;
- le second joint le coin haut gauche de la classe modale, $(e_{i-1}\,;d_i)$, au coin haut gauche de la classe suivante, $(e_i\,;d_{i+1})$.

Repérons un point de la classe modale par $x = e_{i-1} + t\,a$, avec $0 \leq t \leq 1$. Le premier segment y a pour hauteur $d_{i-1} + t\,(d_i - d_{i-1}) = d_{i-1} + t\,\Delta_1$, le second $d_i - t\,(d_i - d_{i+1}) = d_i - t\,\Delta_2$. Ils se coupent quand

$$d_{i-1} + t\,\Delta_1 = d_i - t\,\Delta_2 \iff t\,(\Delta_1 + \Delta_2) = d_i - d_{i-1} = \Delta_1 \iff t = \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}.$$

L'abscisse du croisement est $e_{i-1} + a\,t$: c'est la formule. Comme $\Delta_1 \geq 0$ et $\Delta_2 \geq 0$, on a $0 \leq t \leq 1$: le mode reste dans la classe modale. Il se rapproche de la borne basse quand la classe précédente est presque aussi dense (Δ_1 petit), de la borne haute quand c'est la suivante.

Sur les salaires, $\Delta_1 = 4{,}5$ et $\Delta_2 = 43{,}5$ donnent $t = 4{,}5/48 = 3/32$ et $Mo = 6\,000 + 2\,000 \times 3/32 = 6\,187{,}5$.

Condition. La preuve suppose les trois classes de même amplitude, comme ici. Avec des amplitudes inégales, la formule n'est plus qu'une convention de calcul.

■

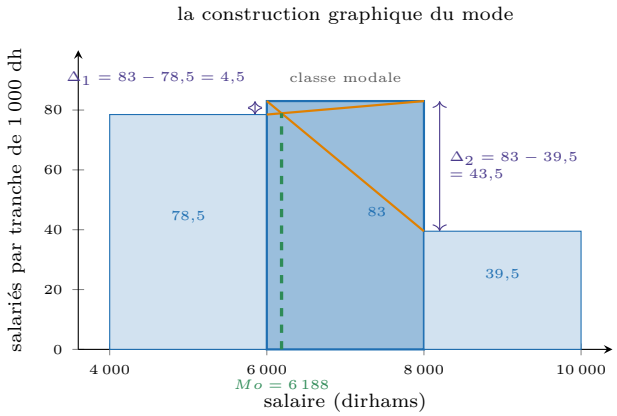
Le calcul sur les salaires

Densités, en salariés par tranche de 1 000 dirhams : 78,5, 83, 39,5. Donc $\Delta_1 = 4{,}5$ et $\Delta_2 = 43{,}5$:

$$Mo = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{4{,}5}{4{,}5 + 43{,}5} = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}094 = 6\,188 \text{ dirhams}$$

La classe précédente est presque aussi dense : le mode se place **près de la borne basse**.

La construction graphique



Deux diagonales

On joint chaque coin haut de la classe modale au coin haut de la classe voisine, en croisant. Les deux segments se coupent à l'abscisse du mode : c'est la formule, dessinée.

Les défauts du mode

Trois limites

1. Il peut ne pas être **unique** : une distribution bimodale a deux modes.
2. Il dépend entièrement du **découpage en classes** : changer les bornes change le mode.
3. Il **ignore tout le reste** de la distribution.

Un mode qui dépend du découpage

- classes de 2 000 : $[6\,000\,;8\,000[$, avec 166 salariés ;
- classes de 1 000 : $[5\,000\,;6\,000[$ (90), juste devant $[7\,000\,;8\,000[$ (89) ;
- classes de 500 : égalité, 49 salariés en $[5\,500\,;6\,000[$ et en $[7\,000\,;7\,500[$.

Une bimodalité est une information

Deux bosses, deux populations

Deux bosses sur un histogramme de salaires signifient presque toujours **deux populations mélangées** : cadres et employés, temps plein et temps partiel, deux établissements.
Le bon réflexe n'est alors pas de calculer un indicateur global, mais de **séparer les deux groupes** et de les décrire chacun.

Et ici ?

Avec des classes de 500 dirhams, nos salaires semblent avoir deux sommets. Mais avec 500 salariés, une classe de 500 dirhams ne contient qu'une quarantaine d'individus : l'écart entre deux classes voisines est du **bruit**. Une vraie bimodalité doit résister à un changement de découpage.

La médiane

La médiane : la définition

Médiane

La **médiane** Me est la valeur qui partage la population **en deux parties d'effectifs égaux** : la moitié des individus sont en dessous, la moitié au-dessus.

Le calcul sur données brutes

On ordonne les n valeurs.

- Si n est **impair** : Me est la valeur de rang $\dfrac{n+1}{2}$.
- Si n est **pair** : Me est la moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{n}{2}$ et $\dfrac{n}{2}+1$.

La médiane sur nos données

Le salaire

$n = 500$ est pair. On prend la moyenne des salaires de rangs 250 et 251 :

$$Me = 6\,770 \text{ dirhams}$$

L'ancienneté, avec les effectifs cumulés

On cherche les rangs 250 et 251 dans la colonne N :

Ancienneté	≤ 8 ans	≤ 9 ans
Effectif cumulé N	227	262

Les rangs 228 à 262 ont exactement 9 ans : les rangs 250 et 251 aussi. $Me = 9$ **ans.**

Le calcul sur données groupées

L'interpolation linéaire

On repère la classe où F franchit 0,5, puis :

$$Me = e_{i-1} + a_i \times \frac{0{,}5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$$

Démonstration : La médiane par interpolation linéaire

On cherche la valeur x au-dessous de laquelle se trouve la moitié des individus. Aux bornes de la classe où F franchit 0,5, on connaît $F(e_{i-1}) = F_{i-1}$ et $F(e_i) = F_i$, avec $F_{i-1} \leq 0{,}5 < F_i$. À l'intérieur de la classe, l'équirépartition dit que la part de la classe située sous x est proportionnelle à la longueur parcourue, $\dfrac{x - e_{i-1}}{a_i}$. La classe compte une part $F_i - F_{i-1}$ de la population, donc

$$F(x) = F_{i-1} + (F_i - F_{i-1})\,\frac{x - e_{i-1}}{a_i}\ :$$

la courbe cumulative est un segment. La médiane est le point où ce segment atteint 0,5 :

$$\frac{Me - e_{i-1}}{a_i} = \frac{0{,}5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \qquad \text{d'où} \qquad Me = e_{i-1} + a_i\,\frac{0{,}5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}.$$

La division est légitime ($F_i > F_{i-1}$) et la fraction est dans $[0\,;1[$: la médiane est bien dans la classe. Cette classe est unique, puisque F croît de 0 à 1.

Sur les salaires, F passe de 0,376 à 0,708 : $\dfrac{0{,}5 - 0{,}376}{0{,}708 - 0{,}376} = 0{,}3735$ et $Me = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}3735 = 6\,747$.

Le raisonnement n'a jamais utilisé la valeur 0,5 : en la remplaçant par un p quelconque, on obtient la formule d'un quantile, au chapitre 6.

■

Le calcul détaillé

F passe de 0,376 à 0,708 dans la classe $[6\,000\,;8\,000[$.

$$Me = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}500 - 0{,}376}{0{,}708 - 0{,}376} = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}3735 = 6\,747$$

Contre 6 770 sur les données exactes : l'erreur d'équirépartition vaut 23 dirhams.

La médiane est robuste

Elle ne dépend que des rangs

La médiane ne dépend que du **rang** des observations, pas de leur valeur.
Remplacer le salaire le plus élevé, 19 050 dirhams, par 190 050 dirhams : la médiane ne bouge **pas d'un dirham**. La moyenne, elle, passe de 7 158 à 7 500.

Pourquoi les revenus se publient en médiane

Les distributions de revenus, de patrimoines, de prix de l'immobilier sont fortement asymétriques : quelques valeurs très élevées tirent la moyenne. Le **salaire médian** décrit une personne réelle : celle qui est au milieu. Ici, 56 % des salariés gagnent **moins** que la moyenne. **C'est pourquoi les institutions statistiques publient la médiane, et pourquoi les communiqués d'entreprise publient la moyenne.**

La moyenne arithmétique

La moyenne : la définition

Moyenne arithmétique

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{ou, sur données groupées,} \qquad \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i\, c_i = \sum_{i=1}^{k} f_i\, c_i$$

Sur nos données

$$\overline{x} = \frac{3\,579\,130}{500} = 7\,158{,}26 \text{ dirhams}$$

La moyenne sur données groupées

Avec les fréquences, en milliers de dirhams

Classe	c_i	f_i	$f_i\, c_i$
$[2\,;4[$	3	0,062	0,186
$[4\,;6[$	5	0,314	1,570
$[6\,;8[$	7	0,332	2,324
$[8\,;10[$	9	0,158	1,422
$[10\,;14[$	12	0,114	1,368
$[14\,;20[$	17	0,020	0,340
Total		**1**	**7,210**

Une moyenne pondérée

Chaque centre pèse sa fréquence : $\overline{x} = 7\,210$ dirhams. Les deux classes centrales apportent à elles seules 3,9 des 7,2 milliers.

Somme des écarts et linéarité

Propriété 1 : la somme des écarts est nulle

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - n\,\overline{x} = n\,\overline{x} - n\,\overline{x} = 0$$

La moyenne est le **point d'équilibre** de la distribution : les écarts positifs compensent exactement les écarts négatifs.

Propriété 2 : linéarité

$$\overline{ax + b} = a\,\overline{x} + b$$

Une augmentation générale de 500 dirhams augmente la moyenne de 500 dirhams. Une hausse de 10 % la multiplie par 1,1.

Démonstration : La moyenne de $ax+b$

Le signe $\sum$ respecte les sommes et les constantes : $\sum(a\,x_i+b) = a\sum x_i + n\,b$. En divisant par n,

$$\overline{ax+b} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a\,x_i+b) = a\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i + \frac{n\,b}{n} = a\,\overline{x}+b.$$

Le même calcul donne $\overline{x+y} = \overline{x}+\overline{y}$ pour deux variables observées sur les mêmes individus.

■

La moyenne des sous-groupes

Propriété 3 : la moyenne totale

Si la population est partagée en groupes d'effectifs n_j et de moyennes $\overline{x}_j$:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{j} n_j\,\overline{x}_j$$

C'est le **théorème de la moyenne totale** : une moyenne **pondérée par les effectifs**.

Démonstration : La moyenne totale est la moyenne pondérée des moyennes de groupe

Le groupe j compte n_j individus et sa moyenne est $\overline{x}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{i\in j} x_i$. La somme des valeurs de ce groupe vaut donc $\sum_{i\in j} x_i = n_j\,\overline{x}_j$. La somme de toutes les valeurs est la somme des sommes de groupe :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{j}\ \sum_{i\in j} x_i = \sum_{j} n_j\,\overline{x}_j.$$

En divisant par n, on obtient $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_j n_j\,\overline{x}_j$.

Pourquoi la moyenne simple des moyennes est fausse. Elle donne le même poids à un groupe de 107 salariés qu'à un groupe de 219. Elle ne coïncide avec la moyenne totale que si tous les groupes ont le même effectif (ou la même moyenne).

■

Vérification sur le diplôme

$$\frac{219\times 6\,059 + 174\times 7\,081 + 107\times 9\,534}{500} = 7\,158$$

Attention : la moyenne simple des trois valeurs, $(6\,059+7\,081+9\,534)/3 = 7\,558$, est **fausse** de 400 dirhams. C'est l'erreur la plus fréquente sur les moyennes.

Ce que minimisent la moyenne et la médiane

Deux façons d'être au centre

- La **moyenne** rend minimale la somme des **carrés** des écarts $\sum (x_i - a)^2$.
- La **médiane** rend minimale la somme des écarts **absolus** $\sum |x_i - a|$.

Sur cinq valeurs : 2, 3, 4, 8, 13

Médiane 4, moyenne $30/5 = 6$. On essaie trois candidats a :

a	$\sum \lvert x_i - a \rvert$	$\sum (x_i - a)^2$
4 (médiane)	**16**	102
5	17	87
6 (moyenne)	18	**82**

Le carré pénalise lourdement le grand écart à 13 : la moyenne s'en rapproche, la médiane l'ignore.

Démonstration : La moyenne minimise la somme des carrés, la médiane la somme des écarts absolus

La moyenne. Pour tout réel a, écrivons $x_i - a = (x_i - \overline{x}) + (\overline{x} - a)$ et développons le carré :

$$\sum (x_i - a)^2 = \sum (x_i - \overline{x})^2 + 2\,(\overline{x} - a) \underbrace{\sum (x_i - \overline{x})}_{=\,0} + n\,(\overline{x} - a)^2 = \sum (x_i - \overline{x})^2 + n\,(\overline{x} - a)^2.$$

Le dernier terme est positif ou nul, et nul seulement pour $a = \overline{x}$: la somme est minimale en $a = \overline{x}$, et nulle part ailleurs. Sur $2, 3, 4, 8, 13$, on a $\sum (x_i - 6)^2 = 82$; pour $a = 4$ on trouve $82 + 5 \times 2^2 = 102$, pour $a = 5$ on trouve $82 + 5 \times 1^2 = 87$: les valeurs du tableau.

La médiane. Rangeons les valeurs, $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, et associons la plus petite à la plus grande, la deuxième plus petite à la deuxième plus grande, et ainsi de suite. Pour chaque paire et pour tout a,

$$\lvert x_{(k)} - a \rvert + \lvert x_{(n+1-k)} - a \rvert \;\geq\; x_{(n+1-k)} - x_{(k)},$$

car la distance entre deux points ne dépasse pas la somme de leurs distances à un même troisième point a ; l'égalité a lieu exactement quand a est **entre** les deux valeurs. En sommant sur les $\lfloor n/2 \rfloor$ paires (si n est impair, la valeur centrale reste seule, avec $\lvert x_{((n+1)/2)} - a \rvert \geq 0$) :

$$\sum_{i=1}^{n} \lvert x_i - a \rvert \;\geq\; \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (x_{(n+1-k)} - x_{(k)}).$$

Le second membre ne dépend pas de a. Il est atteint quand a se trouve dans **toutes** les paires à la fois. Les intervalles étant emboîtés, il suffit d'être dans le plus petit : a entre les deux valeurs centrales si n est pair (la médiane en est le milieu), a égal à la valeur centrale si n est impair. Sur $2, 3, 4, 8, 13$: $(13 - 2) + (8 - 3) = 16$, atteint pour $a = 4$.

■

Le défaut de la moyenne

Elle est sensible aux valeurs extrêmes

Elle utilise **toutes** les valeurs, ce qui est sa force pour le calcul et sa faiblesse pour l'interprétation.
Une seule valeur aberrante — une erreur de saisie, un dirigeant au salaire hors norme — la déplace sensiblement. La médiane, elle, ne bronche pas.

Le réflexe professionnel

Avant de publier une moyenne, on regarde les **valeurs extrêmes** : sont-elles réelles ou des erreurs ? Si elles sont réelles, on publie la moyenne **et** la médiane ; leur écart dit déjà quelque chose de la distribution.

Les autres moyennes

Trois moyennes de plus

Les définitions

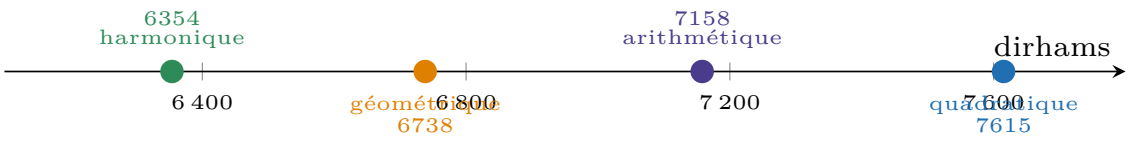
Moyenne	Formule	Quand l'employer
Géométrique	$\overline{x}_G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$	des taux de croissance
Harmonique	$\overline{x}_H = \dfrac{n}{\sum 1/x_i}$	des rapports, des vitesses
Quadratique	$\overline{x}_Q = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum x_i^2}$	des écarts, des erreurs

Une même idée

Chacune est la moyenne arithmétique d'une **transformation** des données — logarithme, inverse, carré — ramenée ensuite à l'échelle de départ.

Les quatre moyennes des salaires

$$\overline{x}_H \leq \overline{x}_G \leq \overline{x}_A \leq \overline{x}_Q$$ — toujours, et dans cet ordre



L'inégalité des moyennes

Un ordre qui ne change jamais

$$\overline{x}_H \;\le\; \overline{x}_G \;\le\; \overline{x}_A \;\le\; \overline{x}_Q$$

avec égalité si et seulement si toutes les valeurs sont identiques. **Sur nos salaires** : $6\,354 \;\le\; 6\,738 \le 7\,158 \le 7\,615$.

Démonstration : L'inégalité des moyennes : harmonique, géométrique, arithmétique, quadratique

Soient $x_1, \dots, x_n$ des valeurs strictement positives, de moyennes $\overline{x}_A$ (arithmétique), $\overline{x}_G$, $\overline{x}_H$ et $\overline{x}_Q$.

$\overline{x}_A \le \overline{x}_Q$. En développant, $\frac{1}{n}\sum (x_i - \overline{x}_A)^2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - 2\,\overline{x}_A\,\overline{x}_A + \overline{x}_A^2 = \overline{x}_Q^2 - \overline{x}_A^2$. Une moyenne de carrés est positive : $\overline{x}_Q^2 \;\ge\; \overline{x}_A^2$, donc $\overline{x}_Q \;\ge\; \overline{x}_A$, avec égalité seulement si tous les x_i valent $\overline{x}_A$.

$\overline{x}_G \le \overline{x}_A$. On utilise $\ln t \le t - 1$ pour tout $t > 0$, avec égalité seulement en $t = 1$: la fonction $t - 1 - \ln t$ a pour dérivée $1 - 1/t$, négative avant 1 et positive après, donc son minimum est 0, atteint en $t = 1$. Pour $t = x_i/\overline{x}_A$:

$$\ln x_i - \ln \overline{x}_A \le \frac{x_i}{\overline{x}_A} - 1.$$

Sommons sur i : le second membre donne $\dfrac{\sum x_i}{\overline{x}_A} - n = n - n = 0$. D'où $\sum \ln x_i \le n \ln \overline{x}_A$, soit $\frac{1}{n}\sum \ln x_i \;\le\; \ln \overline{x}_A$. Or $\frac{1}{n}\sum \ln x_i \;=\; \ln \overline{x}_G$: on a $\ln \overline{x}_G \;\le\; \ln \overline{x}_A$, donc $\overline{x}_G \;\le\; \overline{x}_A$, avec égalité seulement si tous les $x_i/\overline{x}_A$ valent 1.

$\overline{x}_H \;\le\; \overline{x}_G$. Appliquons l'inégalité précédente aux nombres $1/x_i$. Leur moyenne géométrique est $1/\overline{x}_G$ et leur moyenne arithmétique $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{x_i} \;=\; 1/\overline{x}_H$. Donc $\dfrac{1}{\overline{x}_G} \;\le\; \dfrac{1}{\overline{x}_H}$, c'est-à-dire $\overline{x}_H \;\le\; \overline{x}_G$.

Les trois inégalités mises bout à bout donnent $\overline{x}_H \le \overline{x}_G \le \overline{x}_A \le \overline{x}_Q$, et les quatre moyennes sont égales si et seulement si toutes les valeurs sont identiques.

■

Ce que l'écart mesure

Plus les quatre moyennes sont **écartées**, plus la distribution est dispersée. Si toutes les valeurs étaient égales, les quatre coïncideraient.
L'écart entre $\overline{x}_G$ et $\overline{x}_A$ est même une mesure classique d'inégalité — c'est le fondement de l'indice d'Atkinson, employé en économie du bien-être.

La géométrique : les taux de croissance

Une hausse, puis une baisse de même taux

Un chiffre d'affaires croît de $+20\,\%$ une année, puis de $-20\,\%$ l'année suivante. La croissance moyenne est-elle nulle ?
Non. $100 \to 120 \to 96$. La moyenne **arithmétique** des taux donne $0\,\%$, ce qui est faux. Il faut la moyenne **géométrique** des coefficients multiplicateurs :

$$\sqrt{1{,}20 \times 0{,}80} = \sqrt{0{,}96} = 0{,}9798$$

soit un taux moyen de $-2{,}02\,\%$ par an. Ce qui est juste : $100 \times 0{,}9798^2 = 96$.

L'harmonique et la quadratique

L'harmonique : les rapports

Un commercial parcourt 100 km à 80 km/h à l'aller, 100 km à 120 km/h au retour. Le trajet dure $1{,}25 + 0{,}833 = 2{,}083$ heures pour 200 km, soit 96 km/h — pas 100.

$$\overline{x}_H = \frac{2}{\frac{1}{80} + \frac{1}{120}} = 96$$

Règle : pour moyenner un **rapport** — km/h, dirhams par unité — à **numérateur constant**, c'est l'harmonique.

La quadratique : les écarts

Elle moyenne des grandeurs dont le signe ne doit pas compenser : écarts à une cible, erreurs de prévision. Appliquée aux écarts $x_i - \overline{x}$, elle **est** l'écart-type du chapitre 7.

Démonstration : Pourquoi la géométrique pour les taux et l'harmonique pour les vitesses

Chaque moyenne est celle qui **conserve** la grandeur qui compte.

Les taux de croissance. Une grandeur multipliée successivement par $m_1, \dots, m_n$ (les coefficients multiplicateurs, $1 + \text{taux}$) est multipliée au total par $m_1 m_2 \cdots m_n$. Le coefficient constant g qui donnerait le même résultat en n périodes vérifie $g^n = m_1 m_2 \cdots m_n$, c'est-à-dire $g = \sqrt[n]{m_1 m_2 \cdots m_n}$: la moyenne géométrique. Avec 1,20 et 0,80, $g = \sqrt{0{,}96} = 0{,}9798$ et $100 \times 0{,}9798^2 = 96$. La moyenne arithmétique des coefficients vaut 1 et donnerait $100 \times 1^2 = 100$: elle conserve la somme des taux, pas le capital final.

Les vitesses. Un trajet se compose de n tronçons de même longueur d, parcourus aux vitesses $v_1, \dots, v_n$. La distance totale est $n\,d$ et la durée totale $\sum d/v_i$. La vitesse moyenne, celle d'un trajet à vitesse constante qui couvrirait la même distance dans le même temps, est

$$\frac{\text{distance totale}}{\text{durée totale}} = \frac{n\,d}{d \sum 1/v_i} = \frac{n}{\sum 1/v_i} :$$

la moyenne harmonique. La longueur d se simplifie, d'où la règle du « numérateur constant ». Avec 80 et 120 km/h : $\dfrac{2}{1/80 + 1/120} = 96$ km/h. Si ce sont les **durées** qui sont égales plutôt

que les distances, la distance totale est $\sum v_i\, t$ pour une durée $n\, t$, et la bonne moyenne est alors l'arithmétique.

■

Choisir

Le tableau de décision

Lequel employer

Situation	Indicateur
Variable nominale	mode, et lui seul
Variable ordinale	mode, médiane
Distribution symétrique	moyenne
Distribution asymétrique	**médiane**
Valeurs aberrantes possibles	**médiane**
Il faut pouvoir recomposer un total	**moyenne**
Taux de croissance	moyenne **géométrique**
Rapports, vitesses	moyenne **harmonique**

Moyenne pour agréger, médiane pour décrire

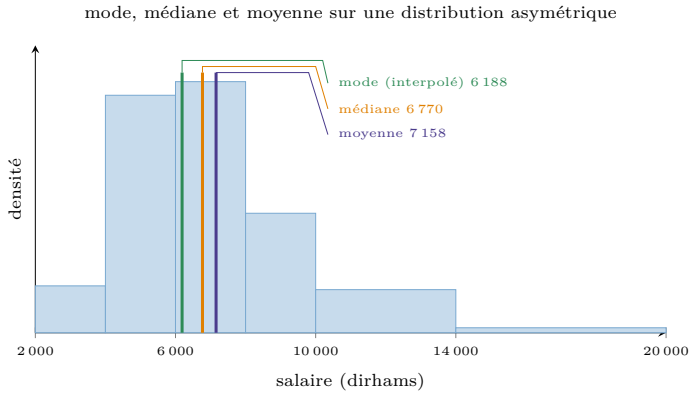
Le seul argument décisif en faveur de la moyenne

Elle est la seule qui permette de **remonter au total** : $\overline{x} \times n$ redonne la masse salariale, 3 579 130 dirhams.
C'est indispensable en comptabilité, en budget, en agrégation. La médiane, elle, ne s'additionne pas : la médiane de deux populations réunies n'est pas la moyenne des deux médianes.

La vérification sur le fil rouge

Médiane des hommes 6 820, des femmes 6 580 : leur moyenne pondérée vaut $(285 \times 6\,820 + 215 \times 6\,580)/500 = 6\,717$. La médiane de l'ensemble est 6 770. **La médiane ne se recompose pas.**

Le diagnostic par comparaison



distribution étalée **à droite** :

mode < médiane < moyenne

Les hauts salaires, peu nombreux, tirent la moyenne vers le haut ; la médiane, elle, ne bouge pas.

D'où la règle : pour un revenu, **publier la médiane**. La moyenne décrit une personne qui n'existe pas.

La règle empirique

Le sens de l'écart

Configuration	Forme de la distribution
mode = médiane = moyenne	symétrique
mode < médiane < moyenne	étalée **à droite**
mode > médiane > moyenne	étalée **à gauche**

Sur nos salaires

$$6\,188 \;<\; 6\,770 \;<\; 7\,158$$

Mode, médiane, moyenne dans cet ordre : distribution **étalée à droite**. Ce que l'histogramme montrait déjà, et que le chapitre 8 chiffrera avec le coefficient d'asymétrie.

Une conséquence à retenir

La majorité sous la moyenne

Dans une distribution étalée à droite, la **majorité** des individus gagne moins que la moyenne. Ici 56 %.
« Le salaire moyen est de 7 158 dirhams » est donc une phrase exacte et trompeuse. C'est le genre de nuance qu'un économiste doit savoir signaler.

Et l'ancienneté ?

Mode 6 ans, médiane 9 ans, moyenne 10,1 ans : même ordre, même diagnostic. Quelques salariés très anciens tirent la moyenne vers le haut.

S'entraîner

Exercice 1 : les trois indicateurs sur données groupées

Le chiffre d'affaires journalier d'une boutique

Sur 60 jours, en milliers de dirhams :

Classe	$[0\,;2[$	$[2\,;4[$	$[4\,;6[$	$[6\,;10[$	$[10\,;16[$
Jours n_i	6	18	21	12	3

1. Calculer la moyenne.
2. Calculer la médiane par interpolation.
3. Déterminer la classe modale, puis le mode par interpolation. Attention aux amplitudes.
4. Que dit la position des trois indicateurs ?

Exercice 1 : solution

Moyenne et médiane

1. Centres $1, 3, 5, 8, 13$: $\sum n_i c_i = 300$, donc $\overline{x} = 300/60 = 5{,}0$ milliers de dirhams.
2. F : 0,10 ; 0,40 ; 0,75 ; 0,95 ; 1. On franchit 0,5 dans $[4\,;6[$:

$$Me = 4 + 2 \times \frac{0{,}50 - 0{,}40}{0{,}75 - 0{,}40} = 4 + 0{,}571 = 4{,}57$$

Mode et diagnostic

3. Densités : 3 ; 9 ; 10,5 ; $12/4 = 3$; $3/6 = 0{,}5$. Classe modale $[4\,;6[$, avec $\Delta_1 = 10{,}5 - 9 = 1{,}5$ et $\Delta_2 = 10{,}5 - 3 = 7{,}5$:

$$Mo = 4 + 2 \times \frac{1{,}5}{1{,}5 + 7{,}5} = 4{,}33$$

4. $4{,}33 < 4{,}57 < 5{,}0$: distribution **étalée à droite**.

Exercice 2 : une variable discrète

Les jours d'absence de 80 salariés

Jours d'absence x_i	0	1	2	3	4	5	8
Salariés n_i	22	18	15	10	7	5	3

1. Donner le mode.
2. Calculer la médiane à l'aide des effectifs cumulés.
3. Calculer la moyenne.
4. Le directeur annonce « près de deux jours d'absence par salarié ». Quelle part des salariés est effectivement absente au moins deux jours ?

Exercice 2 : solution

Les trois indicateurs

1. Mode : 0 jour (22 salariés).
2. Effectifs cumulés : 22 ; 40 ; 55 ; 65 ; 72 ; 77 ; 80. Avec $n = 80$, on cherche les rangs 40 et 41 : le rang 40 vaut 1, le rang 41 vaut 2. $Me = (1+2)/2 = 1{,}5$ jour.
3. $\sum n_i x_i = 0 + 18 + 30 + 30 + 28 + 25 + 24 = 155$, donc $\overline{x} = 155/80 = 1{,}94$ jour.

La lecture

4. Au moins deux jours : $80 - 40 = 40$ salariés, soit la **moitié**. L'autre moitié a manqué un jour au plus. $0 < 1{,}5 < 1{,}94$: la distribution est étalée à droite, et les trois salariés absents 8 jours pèsent à eux seuls 24 des 155 jours.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. **Mode** : le plus fréquent. Seul indicateur possible pour une variable nominale ; il dépend du découpage.
2. **Médiane** : partage l'effectif en deux. **Robuste** aux valeurs extrêmes.
3. **Moyenne** : point d'équilibre. Linéaire, et se recompose par groupes — **pondérée par les effectifs**.
4. Sur données groupées : moyenne par les centres, médiane et mode **par interpolation**.
5. Géométrique pour les **taux**, harmonique pour les **rapports**, quadratique pour les **écarts**.
6. $\overline{x}_H \leq \overline{x}_G \leq \overline{x}_A \leq \overline{x}_Q$, toujours.
7. La position relative du mode, de la médiane et de la moyenne révèle le **sens de l'asymétrie**.

La suite

La médiane coupe la distribution en deux. Rien n'empêche de la couper en quatre, en dix, en cent — et l'on obtient une description bien plus fine de la répartition. C'est le chapitre 6 : les quantiles.